2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Xandroid: plataforma de auditoria de campo, padronização taxonômica e blindagem da cadeia de custódia por criptografia SHA-256 offline e inteligência artificial assistida

A. D. Moura[a]

[a]*Instituto de Criminalística, Polícia Civil do Distrito Federal, Brasília (DF), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: alexdmoura@gmail.com. Tel.: +55-61-98220-9303.*

Palavras-chave: Cadeia de custódia; blindagem probatória; metrologia legal processual; auditoria de campo; inovação forense.

1. O PROBLEMA NO LOCAL DE CRIME

Quando um perito criminal chega a um local de crime, tudo o que ele vê precisa virar registro: onde estava o corpo, onde estava cada vestígio, o que foi recolhido e para onde foi levado. Esse registro é o começo da cadeia de custódia da prova (art. 158-A do Código de Processo Penal [1]) — a ideia, já formulada por Locard [2] e consolidada em manuais internacionais [3], de que todo vestígio precisa ter história documentada, do achado ao laudo.

Na Seção de Crimes contra a Pessoa (SCPe) da Polícia Civil do Distrito Federal, esse registro era feito em ficha de papel, muitas vezes de madrugada, sob chuva e cansaço. A ficha pode se perder, a letra pode ficar ilegível e o mesmo dado precisa ser digitado de novo, horas depois, no sistema — o que abre espaço para erro justamente onde a lei passou a exigir mais rigor [4-6]. É esse intervalo entre o fim do trabalho no local e a digitação no sistema que o Xandroid veio fechar (Fig. 1).



Figura 1. Da vulnerabilidade à blindagem: o fluxo analógico (ficha, fadiga, redigitação e risco de impugnação) contraposto ao fluxo proposto pelo Xandroid (coleta vetorial e QR Code, hash SHA-256 na zona quente, exportação segura e cadeia de custódia auditável).

2. POR QUE NÃO UM APLICATIVO COMPRADO PRONTO

Existem aplicativos comerciais para documentar local de crime, como o SceneDoc e o CrimePad. Eles não servem bem a este caso por três motivos práticos: guardam os dados na nuvem de uma empresa estrangeira, cobram licença por perito e não se adaptam aos procedimentos da corporação [7]. O Xandroid resolve os três pelo caminho oposto: funciona sem internet, guarda tudo no próprio aparelho e não custa nada à instituição. A Tabela 1 compara os três lado a lado.

Critério	Xandroid	SceneDoc	CrimePad
Plataforma	Site (qualquer navegador)	App nativo (iOS/Android)	App (iPad/ Windows/Android)
Persistência / operação	Local, offline-first	Nuvem, com sincronização	Com sincronização
Servidor/ nuvem do fornecedor	Dispensável	Exigido	Exigido
Custo por perito	Nulo	Licença paga	Licença paga

Critério	Xandroid	SceneDoc	CrimePad
Privacidade do dado	100% no aparelho	Nuvem do fornecedor	Nuvem / sincronizada
Customização taxonômica (POPs)	Total (SCPe/PCDF)	Genérica	Genérica
Hash SHA-256 em campo	Sim	não identificado	não identificado

Tabela 1. Comparação entre o Xandroid e soluções móveis comerciais de documentação forense.

As informações sobre os produtos de terceiros vieram de material público dos fornecedores, consultado em 2026. A indicação "não identificado" significa que não há informação pública sobre o recurso, e não que ele não exista.

3. COMO O APLICATIVO FOI FEITO

O Xandroid foi idealizado e programado pelo próprio perito criminal, e não por uma empresa contratada. A inteligência artificial — os modelos Claude, da Anthropic — foi usada como copiloto de programação, sempre sob revisão do perito, que manteve o controle das decisões de segurança. Foram cerca de 320 a 380 horas de trabalho, distribuídas em cinco meses e mais de 400 versões, sem custo para a instituição. Para garantir que uma correção não estrague o que já funcionava, 3.361 verificações automáticas rodam a cada alteração. O aplicativo é um site que se instala como app no celular: abre sem loja, funciona sem sinal e não depende de servidor nenhum — todos os dados ficam no aparelho do perito.

4. O QUE O APLICATIVO FAZ NO LOCAL

4.1. Ele salva e sela o registro sozinho, ainda no local

Assim que o perito começa a preencher, o aplicativo salva sozinho a cada poucos segundos. Ao final, gera uma cópia de segurança e calcula sobre ela uma espécie de impressão digital (SHA-256): um código que muda por inteiro se um único caractere for alterado depois. É isso que permite provar, mais tarde, que o registro é o mesmo que saiu do local — a blindagem probatória —, e é feito ainda no local, antes de qualquer conexão de internet (Fig. 5), como recomenda a norma NBR ISO/IEC 27037 [8].

4.2. Ele pergunta pouco e preenche muito

A tela mostra só o que interessa: a aba do Local reúne 75 campos, mas uma edificação abre 14 e uma via pública abre 17 — o resto nem aparece. E vinte rotinas preenchem sozinhas o que dá para deduzir. Ao descrever o vestígio, o app já marca os exames a pedir. Ao tocar a lesão no desenho do corpo, já escolhe o nome oficial da região. Ao digitar a placa do veículo, traz marca, modelo, cor e chassi. Ao importar a ocorrência do sistema de despacho, preenche oito campos sem ninguém redigitar. Para as lesões há silhuetas com 182 regiões nomeadas (Figs. 2 e 3) e, para veículos, 81 pontos de marcação em 33 vistas. O croqui é desenhado com medida real, cotas e escala, sobre a imagem aérea do local, com uma placa numerada para cada vestígio (Fig. 4). Como os nomes saem sempre de listas fixas, dois peritos diferentes descrevem a mesma coisa do mesmo jeito.

O aplicativo também confere o que ainda falta. Ele lista os campos obrigatórios não preenchidos, deixa completá-los ali mesmo e só libera o envio ao sistema oficial quando não falta nada. Confere ainda se os horários fazem sentido — recusa uma chegada anterior ao deslocamento, por exemplo. É a diferença entre descobrir a falha no local, com a cena ainda disponível, e descobri-la dias depois, quando não há mais como voltar.

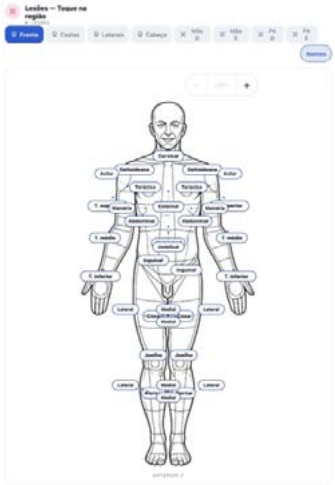


Figura 2. Módulo de lesões, vista anterior. As oito vistas do corpo somam 182 regiões nomeadas, com alternância de rótulos e controle de zoom para o toque preciso.

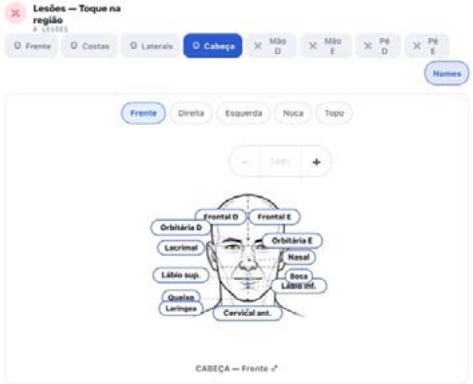


Figura 3. Vista da cabeça, com cinco sub-vistas — frente, perfis, nuca e topo — e as micro-regiões do catálogo do sistema institucional.

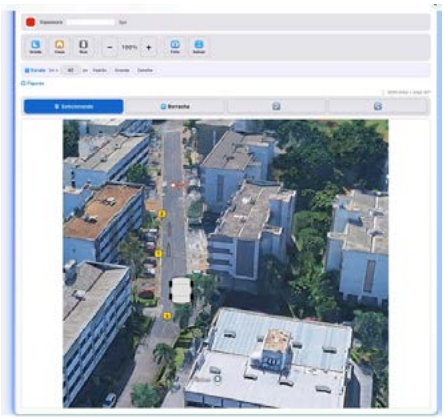


Figura 4. Croqui digital traçado sobre imagem aérea, com escala métrica e placas numeradas.



Figura 5. Módulo de exportação. O pacote reúne o croqui em PDF com o relatório de recolhimento de vestígios ao final, o RRV em PDF, a imagem e o arquivo editável do desenho e as cópias de segurança em JSON, seladas por SHA-256.

4.3. Do local direto para o sistema oficial

O lacre de cada vestígio é lido pela câmera, pelo QR Code, o que evita errar ao copiar o código à mão. E o exame vai do celular para o sistema do Instituto de Criminalística (NEO) sem redigitação: a ocorrência entra pelo aplicativo e o croqui, os materiais, os lacres e os destinos voltam para o sistema oficial ainda no local, atendendo aos elos previstos no art. 158-B do CPP [5]. Em cinco meses, a ferramenta foi incorporada à rotina de plantão da SCPe e usada em mais de 50 locais de crime.

5. LIMITAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

O projeto tem limites conhecidos. Ainda não há medição sistemática de tempo e de qualidade que comprove o ganho. O aplicativo é mantido por uma pessoa só, o que exige decisão institucional sobre a continuidade. Rodar no aparelho pessoal do perito exige definir de quem é a responsabilidade pelos dados. A escolha de guardar tudo no aparelho, que é justamente o que faz o app funcionar sem sinal, também significa que não existe cópia central. O envio ao sistema oficial só se completa dentro da rede da corporação. E a validação foi feita internamente, sem certificação de terceiros.

Os próximos passos atacam essas lacunas: hospedar o aplicativo dentro da rede da corporação, para o envio funcionar de qualquer lugar, e publicar versões para Android e iPhone nas lojas de aplicativos, completando a rastreabilidade da prova de ponta a ponta.

6. CONCLUSÕES

O Xandroid mostra que dá para inovar em segurança pública sem comprar licença estrangeira. Ele encurta o caminho entre o que o perito vê no local e o que fica registrado no sistema: pergunta menos, preenche mais, sela o registro na hora e entrega os documentos prontos. Ao fazer isso, eleva a auditoria de campo ao rigor de medida que se espera de uma prova — a metrologia legal processual —, a custo institucional nulo e com adoção consolidada na SCPe. O resultado é um roteiro que outras seções e outros estados podem repetir, e a demonstração de que o perito, dominando a própria ferramenta, protege melhor a prova material.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal, arts. 158-A a 158-F (cadeia de custódia).

[2] E. Locard. A investigação criminal e os métodos científicos. São Paulo: Saraiva (1939).

[3] ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Conscientização sobre o local de crime e as evidências materiais. Nova York: UNODC (2010).

[4] BRASIL. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal (Pacote Anticrime). Brasília: Diário Oficial da União (2019).

[5] G. Prado. A cadeia de custódia da prova no processo penal. 1 ed. São Paulo: Marcial Pons (2019).

[6] M.A.V. Vieira. Cadeia de custódia da prova. 1 ed. São Paulo: Scortecci (2018).

[7] BRASIL. Secretaria Nacional de Segurança Pública. POP nº 4.1 — Levantamento de local de crime contra a pessoa. Procedimento operacional padrão: perícia criminal. Brasília: Ministério da Justiça (2013). 242 p.

[8] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/IEC 27037: diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação de evidência digital. Rio de Janeiro: ABNT (2013).